

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 83 쪽

출제 경향

함수의 극댓값 또는 극솟값을 구하는 이해 문제와 합답형 문제가 출제되며, 함수의 증감과 오목·볼록을 판정하는 합답형 문제가 출제된다. 또, 도형 또는 문장으로 주어진 함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 출제된다.

01 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 미분법을 이용하여 함수의 극솟값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = (x-1)^2(x-4) + a$ 의 극솟값이 10일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

02 • 2009년 6월 평가원

| 출제 의도 | 조건을 만족시키는 삼각형 ABP의 넓이에 대한 관계식 $f(t)$ 를 구하고, 미분을 통하여 $f(t)$ 의 최댓값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

좌표평면 위에 점 A(0, 2)가 있다. $0 < t < 2$ 일 때, 원점 O와 직선 $y=2$ 위의 점 P(t , 2)를 잇는 선분 OP의 수직이등분선과 y 축의 교점을 B라 하자. 삼각형 ABP의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t)$ 의 최댓값은 $\frac{b}{a}\sqrt{3}$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

03 • 2008학년도 대수능

| 출제 의도 | 함수 $f(x)$ 와 합성함수 $(f \circ f)(x)$ 의 그래프의 증감과 오목·볼록 판정에 대하여 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = x + \sin x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (f \circ f)(x)$ 로 정의할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 열린 구간 $(0, \pi)$ 에서 위로 볼록하다.
- ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 열린 구간 $(0, \pi)$ 에서 증가한다.
- ㄷ. $g'(x) = 1$ 인 실수 x 가 열린 구간 $(0, \pi)$ 에 존재한다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ